

Proyecto de Software

Conceptos básicos y lineamientos generales

Cursada 2026

¿Qué abordaremos en esta clase?

- Lineamientos básicos a tener en cuenta.
- Conceptos básicos de la arquitectura web.
- HTML5, CSS3, DOM y Responsive Design.
- Ética informática
 - Accesibilidad Web.
 - Gestión de datos personales.
 - Uso de la IA.
- Primeras actividades de teoría.

Lineamientos básicos - 1 -

Usaremos y desarrollaremos con software libre.

El **software libre** es el software donde los usuarios tienen la **libertad** para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

El acceso al código fuente es una condición necesaria.

La definición oficial pueden encontrarla en el [sitio del proyecto GNU](#).

Lineamientos básicos - 2 -

Utilizaremos Git y GitLab para el desarrollo.

Git es un **sistema de control de versiones** distribuido libre diseñado para manejar proyectos con velocidad y eficiencia.

GitLab es una plataforma basada en la web que provee un repositorio de código fuente de Git con características de control de versiones y gestión de proyectos.

Este tema se explicará en detalle la clase siguiente.

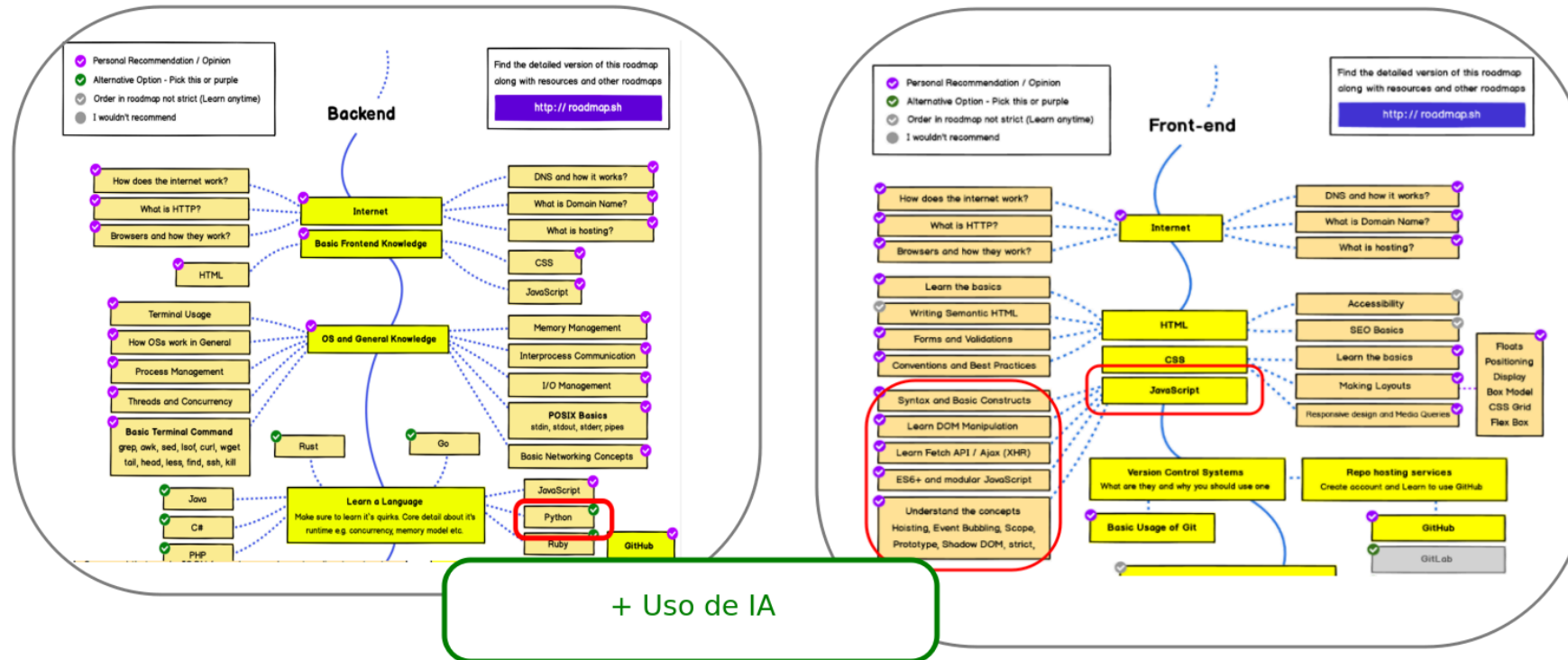
Es requisito en nuestra cursada el **trabajo en grupo**. El uso de Git es una ENORME ventaja para la colaboración.

Objetivo general de la materia

Desarrollar una aplicación web integrando distintas herramientas y tecnologías.

Programaremos en **Python** y **JavaScript**.

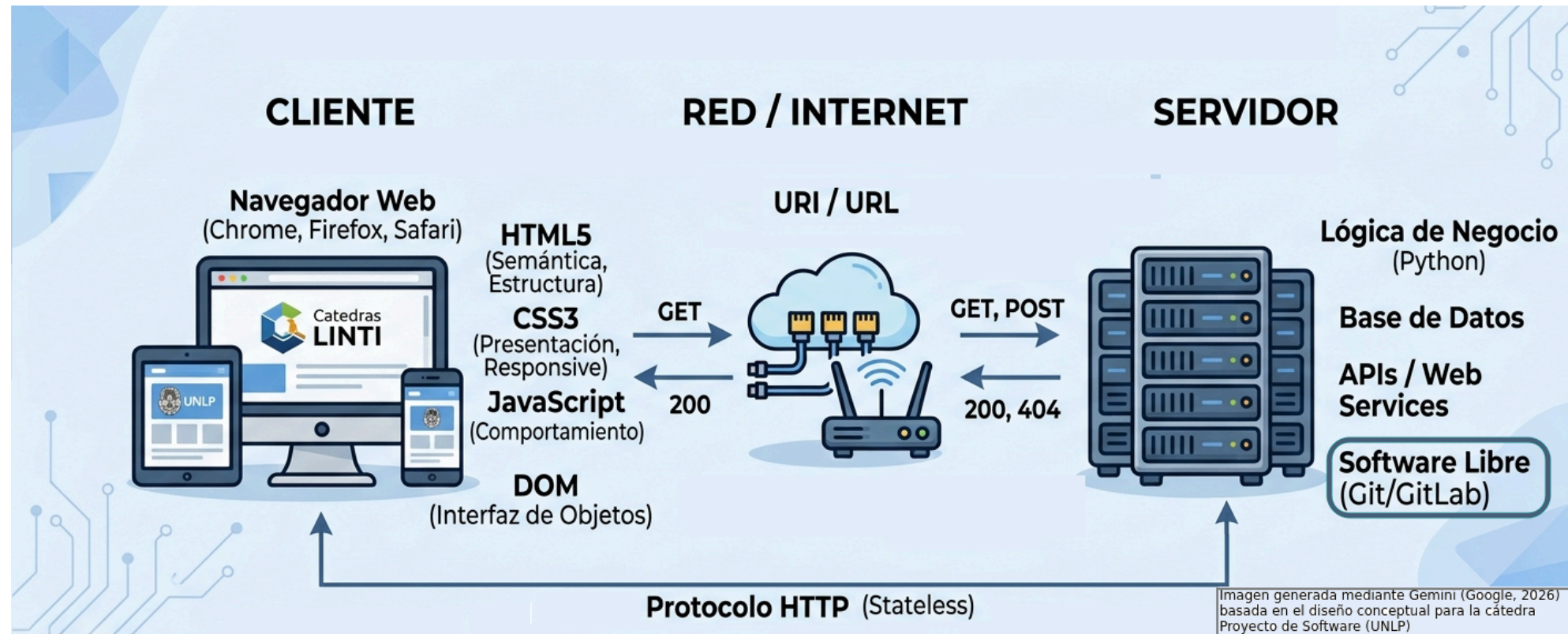
Desarrollo web: ¿qué involucra?



Fuente y rutas de aprendizaje actualizadas: <https://roadmap.sh>

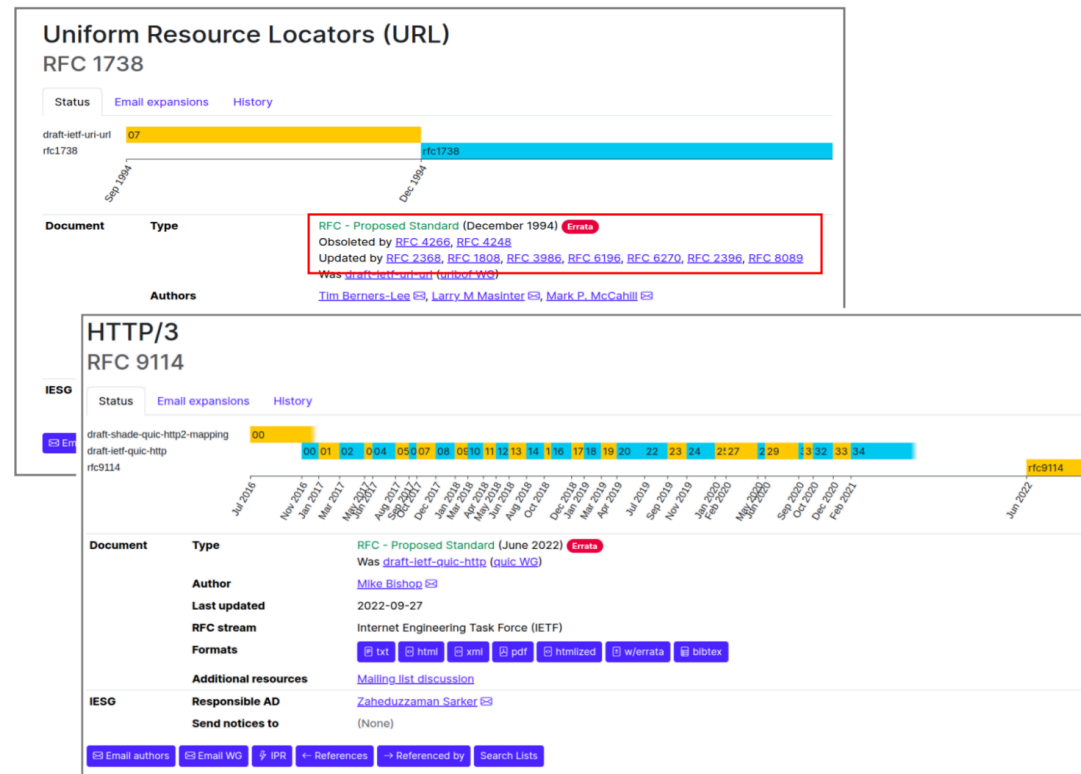
Empecemos por lo más simple...

La arquitectura web básica



Especificaciones públicas

Internet Engineering Task Force (IETF)



RFC: Request For Comments

El Protocolo HTTP

"HTTP es un protocolo sin estado (stateless)."

¿Qué implica esto para el diseño de aplicaciones web?

- **Solicitudes:** GET, POST, PUT, DELETE.
- **Respuestas:** códigos de estado (200, 404, 500).

Evolución: de HTTP/1.1 a HTTP/3 (QUIC).

W3C y WHATWG: estándares de la web

El **W3C** (World Wide Web Consortium) y el **WHATWG** (Web Hypertext Application Technology Working Group) se encargan del desarrollo de **estándares, especificaciones y guías** que aseguren la evolución e interoperabilidad de la web.

- **WHATWG**: mantiene el "HTML Living Standard" (estándar continuo de HTML).
- **W3C**: enfocado en recomendaciones, accesibilidad (WAI/WCAG), CSS y arquitectura general de la web.

Estándares web básicos

- **HTML5:** estructura y semántica.
- **CSS3:** presentación y estilo (Responsive).
- **DOM (Document Object Model):** la API que conecta HTML con JavaScript.

Para explorar el impacto de los estilos en la estructura HTML: [CSS Zen Garden](#)

HTML5: estructura semántica

El uso de etiquetas semánticas es vital para SEO (Search Engine Optimization) y accesibilidad.

```
<header> ... </header>
<nav> ... </nav>
<main>
  <article> ... </article>
</main>
<footer> ... </footer>
```

IMPORTANTE: *no usar* `<div>` *para todo*.

Diseño responsivo



CSS: estilos y diseño responsivo

- Modelo de caja.
- Media Queries y viewport: adaptabilidad real.

```
@media (min-width: 768px) {  
    /* Estilos para ... */  
}
```

- **Frameworks vs. Nativo:** aprender CSS nativo es la base para entender cualquier framework (Bootstrap, Tailwind).

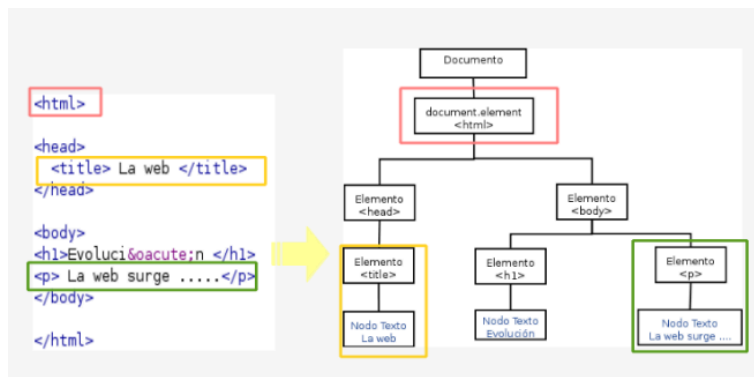
CSS: cascada, especificidad y herencia

El navegador aplica los estilos según un orden de prioridad basado en:

1. **Origen y declaración:** `!important`, estilos de usuario, del autor, del navegador.
2. **Especificidad del selector:** estilo en línea > ID > Clase/Atributo > Etiqueta.
3. **Orden de aparición en el código:** la regla posterior sobrescribe a la anterior.

DOM: Document Object Model

El **Document Object Model (DOM)** es una **API orientada a objetos** que representa la estructura de un documento HTML/XML como un árbol de nodos.



Proporciona métodos para agregar y eliminar objetos y eventos al documento.

Herramientas útiles - (F12)

Cátedras

Página Principal

Área personal

Mis cursos

nav.navbar.fixed-top.navbar-light.bg-white.navbar-expand

1284 x 61

Proyecto de Software 2026

Curso

Configuración

Participantes

Calificaciones

Informes

Más

Información General

Colapsar todo

Información de la cátedra

Resumen con docentes, enlaces y cronograma.

Plantel Docente

Profesores

Claudia Banchoff, Matías Pagano, Diego Vilches

JTPs

Miguel Carbone, Marco Cristofano, Agustín Candia

Ayudantes

Agustín Genoves, Agustín Vanzato, Damián Candia, David Huertas, Ester Sosa, Facundo Diaz Gira, Federico Gazques, Josué Carrera, Juan Tomás Vicens, Lucas Di Cunzolo, María Emilia Martínez, Milton Sosa, Santiago Jose Lizondo Colomes, Thomas Aguado, José Borrajo

Contacto

Portal: proyecto-de-software.github.io/

Material de cátedra

Portal: https://proyecto-de-software.github.io/

Discord

Servidor: https://discord.gg/TKCFqnUXQF

Inicio

Actividad:

Fecha:

Teoría

Martes 25 de agosto

Explicación práctica

Viernes 28 de agosto - A CONFIRMAR

Horarios

Teoría:

Martes 10:30hs. Anfiteatro. (Presencial)

Explicaciones de teoría (eventuales):

DevTools is now available in Spanish

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

Elements

Console

Sources

Network

<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" lang="es" xml:lang="es" class="yii3-js-enabled">
 <view-source></view-source>
 <head>
 <body id="page-course-view-weeks" class="format-weeks limitedwidth path-course-se-path-course-view-chrome-dir-ltr-lang-es-yui-skin-sam-yui3-skin-sam-catedra-s-linti-unlp-edu-ar-pagelayout-course-course-1353-context-156822-category-42-theme-uses-drawers-jsenabled">
 <div class="toast-wrapper mx-auto py-0 fixed-top role="status" aria-live="polite"></div>
 <div id="page-wrapper" class="d-print-block">
 <div>
 Salta al contenido principal
 </div>
 <script src="https://catedras.linti.unlp.edu.ar/lib/javascript.php/1775394825/lib/polyfills/polyfill.js"></script>
 <script src="https://catedras.linti.unlp.edu.ar/theme/yui_combo.php?rollup/2.3.18.i/yui-moodle-simple-main.js"></script>
 <script src="https://catedras.linti.unlp.edu.ar/lib/javascript.php/1775394825/lib/javascript-static.js"></script>
 <script>/*!<[CDATA[document.body.className += ' jsenabled';]!]></script>
 <navebar class="navbar fixed-top navbar-light bg-white navbar-expand" aria-label="Navegación del sitio">
 <div class="drawer drawer-left drawer-primary d-print-none" data-region="fixed-drawer" id="theme_boost-drawers-primary" data-preference data-state="show-drawer-primary" data-forceopen="0" data-close-on-resize="1" aria-hidden="true">
 <!-- ... -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </body>
 </html>

Styles

Computed

Layout

Event Listeners

DOM Breakpoints

Properties

Filter
element.style {
*, ::before, ::after {
 box-sizing: border-box;
}

div {
 display: block;
 unicode-bidi: isolate;
}

Inherited from ...

body {
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

Ética Informática en el desarrollo de software

¿Qué es la Ética Informática?

Es la disciplina que analiza los problemas éticos, sociales y legales creados o transformados por la tecnología informática.

- Como desarrolladores, nuestras decisiones impactan directamente en las personas, la privacidad y la sociedad.
- No basta con que el código funcione debe ser **justo, transparente, seguro y accesible**.

Comencemos analizando cómo interactuamos

¿Qué sucede cuando accedemos a la web mediante lectores de pantalla o únicamente utilizamos el teclado?

TAREA PARA EL HOGAR: probar navegar algún sitio web utilizando exclusivamente las teclas `Tab`, `Shift+Tab` y `Enter`.

¿Qué creen que sucederá?

Algunos videos

TAREA PARA EL HOGAR: veamos el siguiente [video introductorio a aspectos de accesibilidad web](#)

Perspectivas



Datos y contexto general

- **Organización Mundial de la Salud (OMS):**
 - Más de **1300 millones de personas** (aproximadamente 1 de cada 6 a nivel mundial) viven con alguna discapacidad significativa.
 - Al menos **2200 millones de personas** tienen deficiencia visual cercana o lejana.
- **Importancia de la inclusión digital:**
 - La accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad permanente, sino también a situaciones temporales (lesión en una mano) o contextuales (pantallas expuestas a luz solar, ambientes ruidosos, baja conectividad).

Accesibilidad Web

"The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect."

— Tim Berners-Lee, creador de la Web y director del W3C.

¿Qué involucra diseñar pensando en accesibilidad?

- Garantizar la legibilidad y estructura lógica del contenido.
- Proporcionar navegación alternativa completa por teclado.
- Asegurar contrastes de color adecuados entre texto y fondo.
- Proveer equivalentes textuales para contenido no textual (imágenes, audios, videos).
- Garantizar la compatibilidad con tecnologías de asistencia (lectores de pantalla como NVDA, JAWS, VoiceOver).

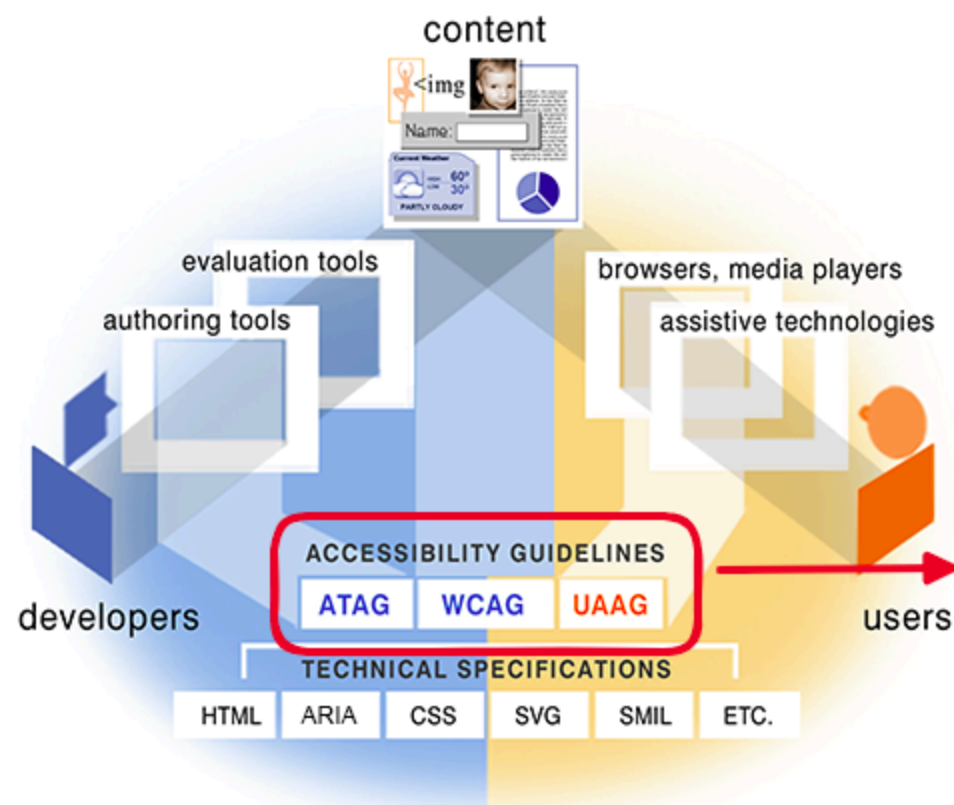
WAI: Web Accessibility Initiative

Objetivos del W3C / WAI

Desarrollar estrategias, pautas y recursos para hacer la Web accesible a **todas las personas**, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, y de los dispositivos o entornos de acceso empleados.

URL oficial: <https://www.w3.org/WAI/>

Componentes de Accesibilidad WAI



ATAG: pautas de accesibilidad para las herramientas de creación de contenido

UAAG: pautas de accesibilidad para el agente de usuario

WCAG: pautas de Accesibilidad para el Contenido Web

Principios de diseño POUR (WCAG 2.2)



WAI-ARIA: accesibilidad en interfaces dinámicas

ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) es un conjunto de atributos para transmitir información semántica a tecnologías asistivas cuando HTML nativo no alcanza.

- **Atributos clave:**

- **Roles:** definen qué es un elemento (`role="dialog"` , `role="tab"`).
- **Propiedades:** características adicionales (`aria-haspopup="true"`).
- **Estados:** situaciones dinámicas del elemento (`aria-expanded="false"` , `aria-hidden="true"`).

⚠ IMPORTANTE: *no usar ARIA si se puede usar un elemento HTML5 nativo que ya posea la semántica y el comportamiento requeridos.* (p. ej., usar `<button>` en lugar de `<div role="button">`).

Marco Legal y Normativo

En diversos países existen regulaciones que exigen el cumplimiento de niveles de accesibilidad web (habitualmente WCAG 2.1/2.2 nivel AA) para sitios públicos y privados.

En Argentina: [Ley N° 26.653](#)

Más detalles institucionales: [Oficina Nacional de Tecnologías de Información \(ONTI\)](#)

¿Cómo evaluamos accesibilidad?

1. **Chequeo rápido:** navegar solo con teclado (`Tab`).
2. **Herramientas:**
 - Listado de la W3C WAI: <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
3. **Prueba final:** usuarios reales (siempre la mejor prueba).

1. Revisiones iniciales y rápidas

Chequeo preliminar recomendado por la W3C:

- Navegación exclusiva por teclado (`Tab` , `Shift+Tab` , `Space` , `Enter`).
- Verificación visual de contraste de colores.
- Zoom del navegador al 200% para verificar la adaptabilidad sin desbordamientos.

2. Herramientas

- Validación técnica de código:
 - **Validador HTML de W3C:** <http://validator.w3.org/>
 - **Validador de CSS de W3C:** <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- Herramientas automatizadas de accesibilidad
 - **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool):** <https://wave.webaim.org/>
 - **Lighthouse (Google Chrome DevTools):** Auditoría integrada de accesibilidad, rendimiento y SEO.
 - **Listado completo de herramientas W3C WAI:**
<https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>

3. Evaluación manual e integración con usuarios finales

- Prueba con lectores de pantalla reales (NVDA, JAWS, VoiceOver).
- Verificación del orden de foco en componentes complejos (modales, desplegables).
- Pruebas directas de usabilidad con personas con discapacidad para evaluar la experiencia real de usuario.

Ética Informática: el manejo de los datos

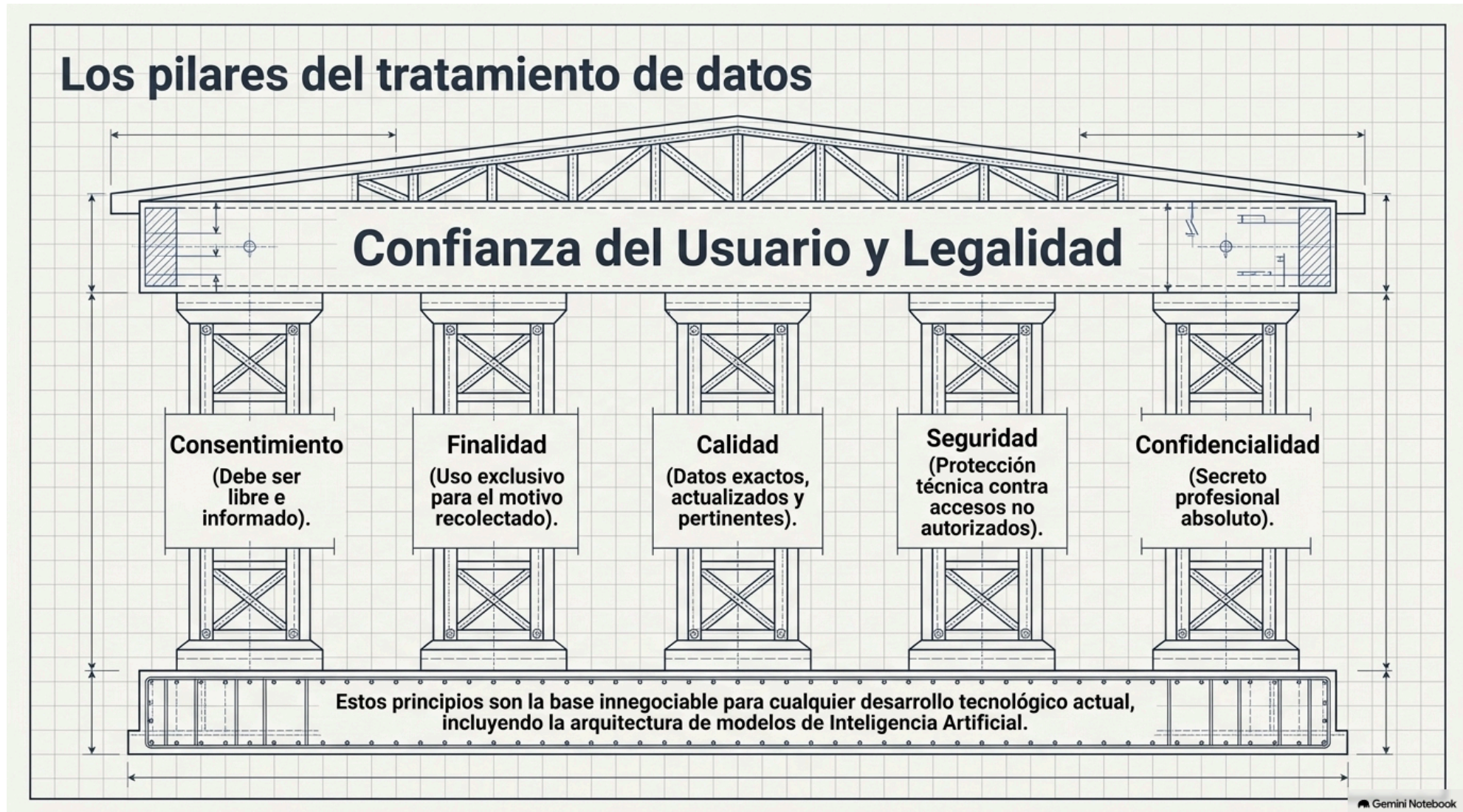
Privacidad por Diseño (Privacy by Design): la protección de datos debe ser la configuración por defecto, no una opción secundaria.

- **Minimización de Datos:** recolectar únicamente la información estrictamente necesaria para la aplicación.
- **Consentimiento e Información:** explicar de forma clara cómo y para qué se usarán los datos.
- **Seguridad:** proteger la información sensible (contraseñas encriptadas, conexiones HTTPS, evitar filtrar datos en logs).
- **Marco Regulatorio:** cumplimiento de [leyes de protección de datos](#).

Ética Informática: buenas prácticas en el desarrollo

- **Código Limpio y Mantenable:** pensar en el equipo y en quienes mantendrán el software a futuro.
- **Transparencia y Honestidad:** comunicar fallas de seguridad de forma responsable.
- **Evitar *Dark Patterns*:** no diseñar interfaces engañosas que induzcan al usuario a realizar acciones no deseadas.
- **Sostenibilidad y Accesibilidad:** crear código eficiente que minimice el consumo de recursos e incluya a todos los usuarios.

Buenas prácticas - (Disposición N° 18/15)



Ética Informática: uso de la IA

Las herramientas de IA Generativa son un gran apoyo, pero requieren **uso crítico y responsable**:

- **Transparencia y Autoría:** entender y validar el código generado antes de usarlo. No es ético entregar soluciones que no se comprenden.
- **Sesgos Algorítmicos:** la IA aprende de datos históricos que pueden reproducir o amplificar sesgos de género, raza o nivel socioeconómico.
- **Derechos de Autor y Licencias:** respetar las licencias del código utilizado para entrenar o generar modelos.

Cuestionarios y actividades de teoría

Cuestionarios de Autoevaluación

- Cuestionario [Autoevaluación 1: conceptos básicos HTML - CSS - WCAG](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.
- Cuestionario [Autoevaluación 2: Python básico](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.

Materiales de consulta:

- [Interneting Is Hard](#)
- Curso CS50: [2021](#) - [2026](#)
- Curso básico en español: [freeCodeCamp](#)

Actividades de Teoría

agosto 2026								Teoría	
Agosto	Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.	Sincrónicas	Asincrónicas
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
septiembre 2026									
Septiembre	Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.		
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		ACT 1 - 20pts
	13	14	15	16	17	18	19	ACT 1.1 - 10pts.	
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
octubre 2026									
Octubre	Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.		
					1	2	3		
	4	5	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	17		ACT 2 - 15pts
	18	19	20	21	22	23	24	ACT 2.1 - 10pts.	
	25	26	27	28	29	30	31		

								Teoría	
								Sincrónicas	Asincrónicas
Noviembre	noviembre 2026								
	Don.	Un.	Mar.	Vié.	Jue.	Vie.	Sáb.		
	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21	ACT 3 - 15pts.	
	22	23	24	25	26	27	28	ACT 3.1 - 10pts.	
	29	30							
Diciembre	diciembre 2026								
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19	ACT 4 - 10pts.	
	20	21	22	23	24	25	26		

Disponible en Cátedras LINTI

Actividad 1: evaluación por pares

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** consultar la [Guía de la Actividad Teórica 1](#)
- **Parte I:** entrega de un informe en [TEORIA - ACT 1](#)
- **Parte II:** fase de coevaluación / revisión en la misma tarea de acuerdo a una rúbrica específica que tendrán disponible.

Condición: para poder realizar la Parte II de la actividad es requisito obligatorio haber entregado en término la Parte I.

Actividad 1.1: cuestionario en clase

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** cuestionario múltiple choice en clase.

¡Gracias! Seguimos la próxima clase...